

«Автономный ИИ-исследователь на роботе-платформе»

Первый чекпоинт: гипотеза, команда и план

DID Hack 2026 · 7 октября



Арена задачи; оранжевые точки — скан лидара из нашей симуляции

Исследовательская гипотеза

Гипотеза. Агент, который по данным датчиков обновляет модель среды и перестраивает маршрут, соберёт больше образцов и чаще вернётся на базу, чем агент с фиксированным планом.

1

Как проверим

Сравним агента с адаптацией и агента с фиксированным планом в одинаковых сценариях easy, medium и hard, по несколько запусков на каждый.

2

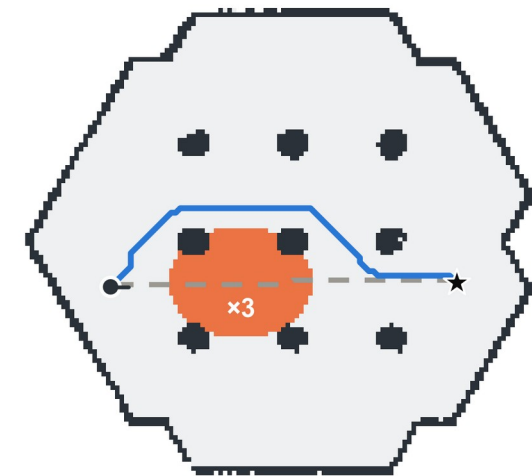
Что измерим

Количество собранных образцов, долю успешных возвращений на базу и расход батареи.

3

Что ожидаем

Наибольшую разницу — в hard, где среда меняется во время прогона.



— с адаптацией: 4,6 ед. батареи

- - фиксированный план: 7,1 ед.

Первый расчёт на карте арены: объезд дорогого грунта тратит 4,6 ед. батареи вместо 7,1

Команда и роли



**Журавлёва Полина
Петровна**

разработчик (Back/ROS)

ROS 2 и Gazebo, генератор
сценариев, учёт батареи и
штрафов, движение робота



**Ефремова Анастасия
Михайловна**

ML (LLM)

LLM для выбора подцелей,
промтты и проверка ответов
модели, журнал гипотез



**Путиловский Михаил
Вячеславович**

аналитик (исследователь)

гипотеза и метрики,
эксперименты и сравнение
агентов, результаты и демо

План реализации проекта: 7–9 октября

7.10

Основа системы

- ROS 2, Gazebo, робот и датчики — готово
- Генератор сценариев; учёт батареи, образцов и штрафов
- Движение с обходом препятствий
- LLM для выбора подцелей

Результат: робот получает миссию и выполняет подцели

8.10

Исследование и адаптация

- Поиск образцов по сигналу датчика
- Оценка расхода энергии на единицу пути
- Журнал гипотез
- Реакция на смену грунта, опасные зоны и сбои датчика: обновление модели и маршрута

Результат: робот проверяет гипотезы и адаптируется к изменениям

9.10

Проверка и демонстрация

- Весь цикл на easy, medium и hard
- Сравнение работы с адаптацией и без неё
- Исправление ошибок, проверка возврата на базу
- Запуск одной командой, результаты и финальное демо

Результат: проверенная система уровней 0–4 с воспроизводимой демонстрацией